Séries temporais

Simulados

Quatro provas de 1h50 no formato da lista (sem gabarito)

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 02/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `6e1fc1a`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

Sumário

I Simulados **1**

1 Simulado 01 **3**

2 Simulado 02 **5**

3 Simulado 03 **9**

4 Simulado 04 **11**

Parte I

Simulados

CAPÍTULO 1

Simulado 01

> **Regras**
>
> Sem consulta e sem calculadora gráfica, **1h50**, cronometrado. Total: 10,0 pontos, uma questão por bloco da lista. Comece pelos itens de conta curta (Q4 e Q1c) e só depois vá às demonstrações. Em todo item, escreva **primeiro a fórmula geral** e, se houver MA, **a convenção de sinal**. O gabarito com rubrica está em simulado_01_gabarito.md; não abra antes de terminar.

Notação. a_t, ε_t e u_t são ruído branco, $RB(0, \sigma^2)$. O operador de defasagem é B, e o MA segue a convenção da lista: $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q$.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: processos e momentos

Seja o passeio aleatório sem drift $y_t = y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 2$ fixo.

a) Escreva y_t em função de y_0 e dos choques e calcule $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$, $0 \le k < t$. **(0,5)**

b) Mostre que $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \sqrt{(t-k)/t}$ e calcule-a para $t = 100$ com $k = 1$ e $k = 10$. O que isso diz sobre a FAC amostral de um passeio aleatório? **(0,5)**

c) Dois processos estacionários e não correlacionados entre si têm autocovariâncias x_t : $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}4$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 2)$ e w_t : $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = -0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}1$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 3)$. Calcule a autocovariância de $y_t = 2x_t + w_t$ e diga a que classe ARMA ele pertence. **(0,5)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: ARMA

Considere $z_t - 0{,}6 z_{t-1} = a_t - 0{,}3 a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$.

a) Escreva o modelo com o operador B e verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,4)**

b) Calcule γ_0, γ_1 e γ_2. **(0,6)**

c) Obtenha ρ_1 e ρ_2 e mostre que $\rho_k = \phi \rho_{k-1}$ para $k \ge 2$. **(0,4)**

d) Obtenha os três primeiros pesos ψ_j e π_j. **(0,6)**

Questão 3 (1,5) — Bloco 3: integração e sobrediferenciação

Seja $y_t = 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}5B) w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e diga por que w_t não é invertível. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$ e compare com $\mathrm{Var}(y_t)$. **(0,6)**

c) Quais são as consequências de diferenciar esta série para a estimação e para a previsão? **(0,4)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: estimação e seleção

a) Com $T = 200$, quatro modelos de média zero deram as log-verossimilhanças: AR(1) $-301{,}2$; ARMA(1,1) $-299{,}8$; AR(2) $-298{,}9$; AR(3) $-297{,}0$. Contando σ^2 em k e usando $\ln 200 \approx 5{,}2983$, calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. Por que podem discordar? **(0,9)**

b) Num AR(1) sem constante com $T = 101$, as somas de $t = 2$ a T são $\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$ e $\sum y_t^2 = 130$. Escreva a log-verossimilhança condicional em y_1 e obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$. **(0,6)**

Questão 5 (2,0) — Bloco 5: previsão

Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, $\sigma_a^2 = 4$, e $y_T = 12$.

a) Mostre que o previsor de mínimo EQM de y_{T+h} é $E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. **(0,6)**

b) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$ e a fórmula geral. **(0,4)**

c) Mostre que o erro de previsão é um MA($h-1$) e calcule sua variância para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

d) Construa os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. Para onde vão a previsão e a variância quando $h \to \infty$? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 180$ observações foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$.

a) Escreva o modelo com o operador B e expanda o lado MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados? Quantas observações sobram depois das diferenças? **(0,3)**

c) Calcule a FAC teórica de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ nas defasagens 1, 11, 12 e 13 e descreva a FACP. **(0,6)**

d) Para comparar com um SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, que critério você usaria? **(0,3)**

CAPÍTULO 2

Simulado 02

Regras

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Convenção da lista em todas as questões: MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$.
Cada questão é uma das nove questões-tipo do guia "não posso errar", na mesma ordem, com números que não aparecem lá.
Ordem sugerida, como na prova:

1. 3 minutos de leitura;
2. uns 25 minutos só de contas curtas: Q7, Q8 a)–d), Q9 a)–b), Q3 b) e Q4 e);
3. as derivações, da mais curta para a mais longa;
4. a frase de fecho em cada item.

A correção está no gabarito.

Questão 1 (1,0) — passeio com drift

Seja $y_t = 0{,}2 + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 5$ fixo e $u_t \sim RB(0, 2)$.

a) Escreva y_t em função de y_0 e dos choques. Calcule $E(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$, citando a hipótese usada em cada passo. **(0,5)**

b) Para $t = 50$ e $k = 10$, dê os três momentos e a correlação $\text{Corr}(y_t, y_{t-k})$. **(0,3)**

c) O processo é estacionário? Responda com o critério. **(0,2)**

Questão 2 (1,0) — soma de processos

O processo z_{1t} tem $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}45$ e autocovariância nula a partir da defasagem 2. O processo z_{2t} tem $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}5$ e autocovariância nula a partir da defasagem 3. Os dois são estacionários, de média zero e não correlacionados em qualquer defasagem. Seja $z_{3t} = 3z_{1t} + z_{2t}$.

a) Deduza a autocovariância de z_3 em função das de z_1 e z_2. **(0,4)**

b) Calcule $\gamma_3(k)$ para $k = 0, 1, 2, 3$, e também ρ_1 e ρ_2. **(0,3)**

c) z_3 é estacionário? Qual modelo ARMA ele segue, e por quê? **(0,3)**

Questão 3 (1,0) — raízes e fator comum

Considere os modelos

$$\text{(i)}\ \ \tilde{z}_t = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}; \qquad \text{(ii)}\ \ \tilde{z}_t - 0{,}25\tilde{z}_{t-1} = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}.$$

a) Escreva (i) com o operador B, classifique-o e diga se é estacionário. **(0,2)**

b) Calcule as raízes do polinômio MA de (i) e conclua sobre a invertibilidade. **(0,4)**

c) Mostre que (ii) é, na verdade, um MA(1), e calcule seus pesos π_1, π_2 e π_3. **(0,4)**

Questão 4 (1,5) — ARMA(1,1)

Seja $z_t - 0{,}5z_{t-1} = a_t - 0{,}2a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 2$.

a) Verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,2)**

b) Calcule os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$. **(0,3)**

c) Calcule γ_0, γ_1 e γ_2. **(0,5)**

d) Obtenha ρ_1 e mostre que $\rho_k = 0{,}5\,\rho_{k-1}$ para $k \geq 2$. **(0,2)**

e) Calcule ψ_1, ψ_2, ψ_3 e π_1, π_2, π_3. **(0,3)**

Questão 5 (1,0) — AR(2)

Seja $y_t = 0{,}3y_{t-1} + 0{,}4y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas raízes do polinômio AR. **(0,2)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(0,4)**

c) Calcule γ_0. **(0,4)**

Questão 6 (1,0) — diferenciar um AR(1)

Seja $y_t = 0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$. O processo w_t é invertível? **(0,4)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(y_t)$, $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$. **(0,4)**

c) O que a diferenciação fez com a variância, e o que isso diz sobre diferenciar esta série? **(0,2)**

Questão 7 (1,0) — critérios e MQO

a) Com $T = 150$ e média zero, as log-verossimilhanças foram: AR(1), $-215{,}0$; AR(2), $-213{,}1$; ARMA(1,1), $-213{,}6$; ARMA(2,1), $-212{,}4$. Use $\ln 150 = 5{,}0106$ e conte σ^2 em k. Calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. **(0,6)**

b) Num AR(1) sem média com $T = 81$, as somas de $t = 2$ a T são $\sum y_t y_{t-1} = 45$, $\sum y_{t-1}^2 = 90$ e $\sum y_t^2 = 100$. Obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$ pela MV condicional. **(0,4)**

Questão 8 (1,5) — previsão

Seja $y_t - 50 = 0{,}6(y_{t-1} - 50) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 9$ e $y_T = 55$.

a) Calcule $\hat{y}_T(h)$ para $h = 1, 2, 3$ e escreva a fórmula geral. **(0,4)**

b) Escreva os erros $e_T(1)$ e $e_T(2)$ e mostre que $e_T(h)$ é um MA$(h - 1)$. **(0,3)**

c) Calcule as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$. **(0,3)**

d) Dê os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. **(0,3)**

e) O que acontece com a previsão e com a variância do erro quando $h \to \infty$? **(0,2)**

Questão 9 (1,0) — SARIMA trimestral

Uma série trimestral com $T = 100$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}5$ e $\Theta = 0{,}3$.

a) Escreva o modelo com o operador B e expanda o produto dos polinômios MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados, e quantas observações efetivas restam? **(0,2)**

c) Calcule a FAC de $w_t = (1-B)(1-B^4)y_t$ nas defasagens 1 a 6. **(0,4)**

d) Um colega propõe acrescentar um AR(1) comum ao modelo. Com que critério se compara os dois? **(0,1)**

CAPÍTULO 3

Simulado 03

> **Regras**
>
> Sem consulta, **1h50**, 10,0 pontos. É o simulado mais longo: se aos 90 minutos faltar uma questão inteira, escreva só as **fórmulas e a estrutura** dela, porque elas valem ponto. Gabarito em simulado_03_gabarito.md.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: tendência determinística × estocástica

Com $\varepsilon_t \sim RB(0,1)$, considere

- **(TS)** $y_t = 2 + 0{,}5t + u_t$, com $u_t = 0{,}6u_{t-1} + \varepsilon_t$;
- **(DS)** $z_t = 0{,}5 + z_{t-1} + \varepsilon_t$, com $z_0 = 0$.

a) Calcule $E(y_t)$ e $\mathrm{Var}(y_t)$, e $E(y_{10})$. **(0,4)**

b) Calcule $E(z_t)$ e $\mathrm{Var}(z_t)$, e $\mathrm{Var}(z_{10})$. **(0,3)**

c) Qual o efeito de um choque unitário em ε_t sobre y_{t+5} e sobre z_{t+5}? **(0,3)**

d) Mostre que Δy_t é um ARMA(1,1) não invertível e calcule $\rho_1(\Delta y)$. Como se deve tirar a não estacionariedade de cada série? **(0,5)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: verdadeiro ou falso

Na convenção de sinal positivo, seja $Y_t = \alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}$, com $|\alpha| < 1$, $u_t \sim RB(0,\sigma^2)$, e $\gamma_h = E(Y_t Y_{t-h})$. Julgue, **com demonstração**, cada afirmativa. Depois, confira os números com $\alpha = \beta = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$.

1. $\gamma_0 = \dfrac{1 + 2\alpha\beta + \beta^2}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
2. $\gamma_1 = \dfrac{(1 + \alpha\beta)(\alpha + \beta)}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
3. $\rho_2 = \alpha\rho_1$.
4. $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \alpha^2)$, porque a parte MA não afeta a variância.
5. Na representação $Y_t = \sum_{j\geq 1} \pi_j Y_{t-j} + u_t$, os pesos são $\pi_j = (\alpha + \beta)\beta^{j-1}$.
6. Como $|\alpha| < 1$, o processo é invertível.

Cada afirmativa julgada com a conta que a sustenta vale 0,25; o sistema que dá γ_0 e γ_1 vale 0,4; a conferência numérica, 0,1.

Questão 3 (2,0) — Bloco 3: previsão de um SARIMA trimestral

Para $(1 - 0{,}5B)(1 - B)(1 - B^4)y_t = (1 - 0{,}6B^4)a_t$, as últimas observações e resíduos são:

	$T-5$	$T-4$	$T-3$	$T-2$	$T-1$	T
y	100	104	98	101	107	103
$\hat{a}$	—	—	1,0	−0,5	0,8	0,4

a) Expanda o lado AR e escreva y_t em função do passado. **(0,6)**

b) Quantas observações se perdem com as diferenças? **(0,2)**

c) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, \dots, 5$. **(1,0)**

d) Por que o termo MA some a partir de $h = 5$? Qual a forma da função de previsão a longo prazo? **(0,2)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção de SARIMA mensais

Com $T = 240$ observações mensais, ajustaram-se M1 = SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -412{,}6$, e M2 = SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -411{,}9$. Use o número de observações efetivas e $\ln 227 \approx 5{,}4250$.

a) Quantos parâmetros tem cada modelo? Quantas observações efetivas há? **(0,3)**

b) Calcule AIC e BIC. **(0,6)**

c) Faça o teste LR de M1 contra M2. **(0,4)**

d) Qual critério você recomendaria, e por quê? **(0,2)**

Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão de um MA(2)

Seja $y_t = 3 + a_t - 0{,}5a_{t-1} + 0{,}2a_{t-2}$, com $\sigma_a^2 = 1$, $\hat{a}_T = 1$ e $\hat{a}_{T-1} = -2$.

a) Classifique na convenção Box-Jenkins e calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(e_T(h))$ para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 3$. **(0,5)**

c) Mostre que, para $h > q$, a previsão é a média e a variância do erro é γ_0. O que isso diz sobre a "memória" de um MA(q)? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: identificação e diagnóstico

Numa série mensal com $T = 240$, a FAC e a FACP amostrais de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ deram:

Defasagem	1	2	3	11	12	13	24
FAC	−0,41	0,03	−0,05	0,17	−0,39	0,15	0,04
FACP	−0,41	−0,16	−0,12	0,06	−0,33	−0,20	−0,15

As demais defasagens ficaram dentro da banda.

a) Qual a banda aproximada de 95%? Que defasagens são significativas? **(0,3)**

b) Proponha um modelo e mostre que a FAC teórica com $\theta = \Theta = 0{,}5$ reproduz o padrão. **(0,6)**

c) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 30{,}1$. Conclua com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$. **(0,4)**

d) E se a FAC dos resíduos tivesse um pico só na defasagem 12? **(0,2)**

CAPÍTULO 4

Simulado 04

Opcional.

Este era o Simulado 02 até 02/11. Ele traz as torções do professor (sinal positivo, AR(2) completo, sazonal trimestral, LR, Ljung-Box) e só vale a pena depois que o Simulado 02, com as nove questões-tipo, passar de 7.

Regras

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Este simulado troca de convenção de sinal **dentro da prova** (Q1c e Q5 usam o sinal positivo dos slides; o resto usa Box-Jenkins). Antes de cada conta, escreva qual convenção está usando. Gabarito em simulado_04_gabarito.md.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: estacionariedade e Wold

a) Sejam A e B variáveis aleatórias não correlacionadas, com média zero e variância σ^2, e $\omega \in (0, \pi)$ fixo. Mostre que $z_t = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ é estacionário de segunda ordem. **(0,4)**

b) Com $\omega = \pi/2$ e $\sigma^2 = 1$, calcule $\text{Cov}(z_t, z_{t-1})$ e $\text{Cov}(z_t, z_{t-2})$. Por que esse processo é o exemplo típico do componente **determinístico** da decomposição de Wold? **(0,4)**

c) Na convenção de sinal positivo, seja $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$ com $\sigma_a^2 = 2$. Calcule γ_0, γ_1 e ρ_1. Mostre que $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, com $\sigma_e^2 = 0{,}5$, tem exatamente as mesmas autocovariâncias. Qual dos dois se escolhe, e por quê? **(0,7)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: AR(2)

Seja $y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}3y_{t-2} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas três desigualdades do triângulo e pelas raízes do polinômio AR. **(0,4)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(0,5)**

c) Calcule γ_0. **(0,4)**

d) Calcule ϕ_{11}, ϕ_{22} e ϕ_{33}. **(0,3)**

e) Calcule ψ_1, ψ_2 e ψ_3. **(0,4)**

Questão 3 (2,0) — Bloco 3: sazonalidade e ARIMA

a) Para o SAR(1)$_4$ $y_t = 0{,}6y_{t-4} + \varepsilon_t$, $\sigma^2 = 1$: calcule γ_0, ρ_4 e ρ_8 e diga quanto valem ρ_1 e ρ_3. Descreva a FACP. **(0,7)**

b) Escreva $(1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}6B^4)y_t = \varepsilon_t$ como AR(5) e dê a restrição que os coeficientes satisfazem. **(0,6)**

c) Expanda o ARIMA(1,1,1) $(1 - 0{,}4B)(1 - B)y_t = (1 - 0{,}7B)a_t$ em equação de diferenças para y_t. **(0,4)**

d) Mostre que $w_t = \Delta y_t$ do item c) é um ARMA(1,1) estacionário e invertível. **(0,3)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção e verossimilhança

Com $T = 120$ e média zero: ARMA(1,1) $\ln L = -170{,}4$; AR(2) $\ln L = -171{,}9$; ARMA(2,1) $\ln L = -169{,}8$. Use $\ln 120 \approx 4{,}7875$ e $\chi^2_{1;\,0{,}95} = 3{,}84$.

a) Calcule AIC e BIC na forma da AU02 (divididos por T) e diga quais modelos são escolhidos. **(0,8)**

b) Teste ARMA(1,1) contra ARMA(2,1) pela razão de verossimilhança. **(0,4)**

c) Num AR(1), qual a diferença entre a verossimilhança exata e a condicional? Por que, com $T = 120$, isso quase não importa? **(0,3)**

Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão

a) Na convenção de sinal positivo, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t + 0{,}4a_{t-1}$, $\sigma_a^2 = 1$, com $z_T = 2$ e $\hat{a}_T = 1$. Calcule $z_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$, os pesos ψ_1 e ψ_2, as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 2$. **(1,0)**

b) No ARIMA(0,1,1) $\Delta y_t = a_t - 0{,}7a_{t-1}$, com $y_T = 50$ e $\hat{a}_T = 2$, calcule $y_{T+h|T}$ para todo $h \geq 1$ e mostre que a previsão é uma suavização exponencial simples. Qual a constante de suavização? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 144$ foi modelada como SARIMA$(1,0,0)(0,1,1)_{12}$.

a) Escreva o modelo em B e a equação de y_t em função do passado. **(0,4)**

b) Quantos parâmetros e quantas observações efetivas? **(0,2)**

c) Escreva $y_{T+1|T}$ e $y_{T+13|T}$. **(0,4)**

d) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 28{,}5$. Quantos graus de liberdade? Com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$, qual a conclusão? **(0,5)**